

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (E-CAD)

Πέμπτη Εργαστηριακή Άσκηση

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Ντάκος

Αριθμός Μητρώου: 1059569

Σκοπός Άσκησης

Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση με τη γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog/VHDL και τη διαδικασία εξομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων μέσω του εργαλείου ModelSim. Συγκεκριμένα, μελετάται η σχεδίαση, η τροποποίηση και η εξομοίωση ενός μετρητή, αρχικά 4-bit και στη συνέχεια 8-bit, με δυνατότητα παράλληλης φόρτωσης, enable μέτρησης και καθαρισμού.

Περιγραφή Μετρητή 4-bit

Αρχικά υλοποιήθηκε ένας μετρητής 4 δυαδικών ψηφίων με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Σύγχρονη λειτουργία με βάση την ανερχόμενη ακμή του ρολογιού
- Σύγχρονη ή ασύγχρονη είσοδο καθαρισμού (ανάλογα με την έκδοση)
- Δυνατότητα παράλληλης φόρτωσης δεδομένων
- Είσοδος επιτροπής (start_stop) για έλεγχο της μέτρησης

Ο μετρητής αυξάνει την τιμή του κατά 1 σε κάθε παλμό ρολογιού όταν το start_stop είναι ενεργό, ενώ σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί την τιμή του.

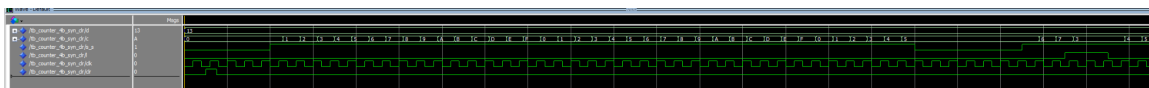
Σύνθεση Μετρητή 8-bit

Ο μετρητής 8-bit υλοποιήθηκε ως σύνθεση δύο μετρητών 4-bit (low και high nibble), οι οποίοι χρονίζονται από το ίδιο σήμα ρολογιού. Το χαμηλό nibble μετρά κανονικά όταν το start_stop είναι ενεργό, ενώ το υψηλό nibble ενεργοποιείται μόνο όταν το χαμηλό nibble βρίσκεται στην τιμή 1111 και το start_stop είναι ενεργό.

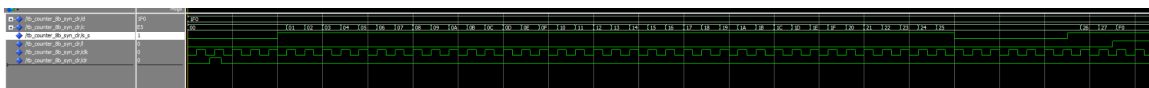
Η ενεργοποίηση του υψηλού nibble επιτυγχάνεται μέσω συνδυαστικής λογικής (AND) στις εξόδους του χαμηλού nibble. Με τον τρόπο αυτό, η υλοποίηση παραμένει πλήρως σύγχρονη, χωρίς ripple clocking.

Εξομοίωση και Κυματομορφές

Η εξομοίωση πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον ModelSim με τη χρήση κατάλληλων testbenches. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυματομορφές για τις σύγχρονες εκδόσεις του μετρητή.



Σχήμα 1: Κυματομορφές εξομοίωσης μετρητή 4-bit με σύγχρονο καθαρισμό



Σχήμα 2: Κυματομορφές εξομοίωσης μετρητή 8-bit με σύγχρονο καθαρισμό

Από τις κυματομορφές επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία της μέτρησης, της παράλληλης φόρτωσης και του καθαρισμού, καθώς και η ορθή ενεργοποίηση του υψηλού nibble κατά το overflow του χαμηλού.

Εισαγωγή Τεχνητής Καθυστέρησης και Μέγιστη Συχνότητα

Στη συνέχεια εισήχθη τεχνητή καθυστέρηση 20 χρονικών μονάδων στη λογική του μετρητή 4-bit. Η καθυστέρηση αυτή επηρεάζει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο μεταξύ δύο διαδοχικών παλμών ρολογιού.

Επειδή ο μετρητής 8-bit είναι πλήρως σύγχρονος (και τα δύο 4-bit τμήματα χρονίζονται από το ίδιο ρολόι), η κρίσιμη διαδρομή καθορίζεται από τη χρονική καθυστέρηση στα outputs του χαμηλού nibble και τη δημιουργία του σήματος enable για το υψηλό nibble.

Συνεπώς, η ελάχιστη περίοδος ρολογιού πρέπει να ικανοποιεί:

$$T_{clk,min} \geq 20$$

και η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας του μετρητή των 8 δυαδικών ψηφίων είναι:

$$f_{max} = \frac{1}{20}$$

Αν οι χρονικές μονάδες είναι νανοδευτερόλεπτα (ns), τότε:

$$f_{max} = \frac{1}{20 \cdot 10^{-9}} = 50 \text{ MHz}$$

Συμπεράσματα

Στην άσκηση αυτή πραγματοποιήθηκε η σχεδίαση και η εξομοίωση σύγχρονων μετρητών 4-bit και 8-bit. Μέσω της εξομοίωσης επιβεβαιώθηκε η σωστή λειτουργία των κυκλωμάτων.